

Methodik-Bericht #96 — Allergische Reaktionen durch Aeroallergene pflanzlicher Herkunft

30.08.2026

Inhalt

- 1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)
 - Knoten-Bilanz
 - Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)
 - Konto-Einbettung
- 2 Evidenz-Register (§2.2)
- 3 Modell (§2.3) — Ansatz 96-A, Schicht B
 - 3.1 Klimasignal: gemessene Saison-Spreizung ΔS (Anker `#delta-s`)
 - 3.2 Betroffene je Zelle: altersspezifische Prävalenz (Anker `#p-ar`)
 - 3.3 Zusatztage und lokale Modulation (nativer Ausweis)
 - 3.4 Sensitivität der Basiswerte f , p_B/p_G , λ (Anker `#f-sympt`, `#p-sens`, `#lambda-veg`)
 - 3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation (Anker `#c-tag`, `#d-saison`)
 - 3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)
 - 3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfaden)
- 4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)
- 5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)
- 6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)
- 7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)
- 8 Quellen (§3.8 — #96-relevanter Auszug; Nummern [1]-[56] = M0-Zählung, [65]-[67] neu)
- 9 Familien-Einordnung & Verworfen-Liste (§2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)
- Entscheidungslog

Status: **Rev. 1 (Erstaufschlag im §4-Format; Migration des #96-Anteils von M0 Rev. 5 + Abarbeitung der #96-Befunde der Gegenprüfung) — im Review** · 30.08.2026 · Instruktionsquelle: docs/AUFGABE_METHODDIK_SCHADENSRECHNUNG.md (v2) · Umsetzungsgrundlage: **Ansatz 96-A** (Prävalenz x gemessene Pollensaison-Spreizung, bottom-up; Entscheidungslog Nr. 1) · Familie: **K1-Gesundheit bottom-up** (Prototyp #95; §2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)

Revisionsstand. Rev. 1 = Migration des #96-Anteils von M0 Rev. 5 (docs/render/METHODIK_M0_GESUNDHEIT.html, Kap. 3) in das §4-Format **plus** Abarbeitung der #96-relevanten Befunde aus reviews/Gegenpruefung_Rev5_Befundliste.md (11–14, 22, 26–30, 32, 34–36, 49, 52); Status je Befund in reviews/BEFUNDE_96.md. Diese Markdown-Datei ist die Quelle für #96 (§2.7). Alle Ermessensentscheidungen im **Entscheidungslog** (Ende der Datei).
Anlagen: backend/scripts/kalibrierung/dwd_pollensaison.py + backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv / pollensaison_meta.csv.

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Kette laut Arbeitsmappe (Sheet „Klimawirkungsketten“ Z412, Knoten **W189**; Konfidenz mittel — containerweiter Sensitivitätspfeil, Container-Expansion „Vegetation“). Rollen/Kanten: Sheet „Schadensbaum-Netzwerkliste“ Z97 (Id 96): **Buchungsobjekt — Ebene B**, Handlungserfordernis **sehr dringend**; eingehende Kante der Netzwerkliste: **#1** „Veränderung der Länge der Vegetationsperiode und Phänologie“ (Treiber 0 €). W189 hat **keine direkten klimatischen Einflüsse** — der Klimapfad läuft vollständig über die vorgelagerten Wirkungen W024/W025 (deren Eingänge eine Ebene tief: E01 Durchschnittstemperatur, **E09 Trockenheit** [nur W025], S010–S020 Habitat/Landnutzung, R03/R04).

Knoten-Bilanz

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
W025	Pollenflug (vorgelagert, 0 € per R2; Eingänge E01, E09)	Schicht A + B	Saison-Spreizung ΔS_B , ΔS_G (DWD-Phänologie, §3.1); Ebene POLLEN_LOAD (neu)	—
W024	Ausbreitung von Pflanzenarten mit allergenem Potenzial (0 €; E01, S010–S020, R03/R04)	Schicht B (lokal) + dokumentierte Alternative	lokale allergene Vegetation $\hat{G}$ im Faktor $\hat{P}_{Zelle}$ (§3.3); Neophyten-Pfad (Ambrosia) = Modul 96-B ab M1	Ambrosia-Arealmodell bewusst nicht in M0 (Log 13)
#1/W022	Phänologie/Vegetationsperiode (Netzwerklisten-Kante; Treiber 0 €)	Schicht B	die ΔS -Messung (§3.1) ist die Operationalisierung dieses Knotens (KWRA-Indikator GE-KL-07 = Front-Marker)	—
E01	Durchschnittstemperatur (eine Ebene tief, via W024/W025)	implizit in Schicht B	steckt im gemessenen Phänologie-Signal ΔS ; kein eigener Temperatur-Term (Kein-Doppelkanal §3.2)	—
E09	Trockenheit (eine Ebene tief, Eingang von W025)	bewusst inaktiv	—	keine quantifizierte Trockenheit→Pollen-ERF; Wirkrichtung intensitätserhöhend — konsistent zur konservativen Nicht-Ansetzung der Intensität (Log 14; Rev.-5-Befund 52)
S010–S020	Habitat-/Landnutzungs-Sensitivitäten (Eingänge W024)	teilweise Schicht B	nicht separat parametrisiert; wirken über die lokale allergene Vegetation $\hat{G}$ (analog W124-Komponenten-Logik in #95)	—

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
R03/R04	Vorkommen von Arealen/Arten bzw. Biotopen (Eingänge W024/W025)	Schicht B (via $\hat{G}$)	OSM-Vegetationsdaten der Zelle	—
S158	Monitoring von Gesundheitsgefahren / Frühwarnsysteme	Maßnahmen-Hebel (qualitativ)	Pollen-Frühwarnung (DWD/PID-Gefahrenindex); Ebene EARLY_WARNING_SYSTEMS (§5)	im Basiswert Default 1: keine quantifizierte Interventions-Effektgröße (§3.5; Log 15)
R35	Vorkommen von Bevölkerung	Schicht A + B	pop _a (Zensus 2022, 100 m; neue Ebene u20 — §3.2)	—
R36	Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur	Schicht A (Screening)	Ebene HEALTHCARE_ACCESS im Index (§3.6)	Basiswert Default 1: AR ist ein ambulantes Krankheitsbild; für einen Distanz-Effekt auf AR-Behandlungstage existiert keine Evidenz (§3.2: un belegte Modulatoren Default 1; Log 16)

KWRA-Indikator (intensive Betrachtung „Blühbeginn der Erle“): **GE-KL-07** „Tag des Blühbeginns der Erle im Jahr“ — geht direkt als Front-Marker in ΔS_B ein (§3.1). KWRA-Einstufung: Risiko Gegenwart „gering“, Mitte des Jahrhunderts „mittel“ (starker Wandel „hoch“); Handlungserfordernis dennoch **sehr dringend** (lange Anpassungsvorlaufzeiten: Stadtbaum-Generationen) [15].

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Output-Kanten (Abgleich-Protokoll)	Konto-Ausschlüsse / verwandte Buchungen (K1-Definition)
keine — die Netzwerkliste führt für #96 keine Output-Kanten, das Abgleich-Protokoll keinen Punkt zu #96. (W-Ebene: W189 speist W196/W197 „Belastung der Gesundheitsinfrastruktur“ — auf Buchungsebene läuft Systemlast über die K1-Definition, s. rechts)	Arbeitsausfall/Produktivität → K2 via #87 (ab Stufe M3) — Monetarisierung ID 96 (Blattzeile 101), Spalte „Nicht enthalten“: „Arbeitsausfall (K2)“; Systemvorhaltung → K8 via ID 102 (K1-Definition; keine Kante von #96)

Konto-Einbettung

- Konto:** K1 Gesundheit, **Ursache: Allergene** (R9-Partition; jeder Fall zählt genau einmal); Baustein **nur K1-Morbidität** (Risiken-Monetarisierung, ID 96 = Blattzeile 101: „Zusätzliche Fallzahlen/Behandlungstage × Behandlungskostensätze“) — **keine Mortalitätskomponente** (kein YLL/VOLY-Pfad in diesem Bericht).
- Anzuwendende Rechenregeln:** R9 (Ursachenpartition; laut Monetarisierung, Spalte „Regeln“).
- Nur K1 aktiv (M0):** bewusste **Untergrenze** („konservativ“ heißt in diesem Bericht durchgängig *unterschätzend*, wie in #95 §4); der größte Teil der volkswirtschaftlichen Allergie-Last (Produktivität, Präsentismus [8,65]) folgt per R9 in K2/#87 ab M3 — nichts geht verloren, nichts wird doppelt gezählt.

2 Evidenz-Register (§2.2)

Risikoübergreifend wiederverwendbare Zeilen zusätzlich in docs/evidenz/register.md. Nur Zeilen mit Entscheidung **Basiswert** kommen in den Formeln (§3) vor. Spalte „E-Regel“: die §2.8-E-Regeln sind in der Aufgabe noch nicht definiert (Lücken-Vermerk §2.8) — die Spalte verweist auf die Entscheidungs-log-Nummer.

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studentyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Re-gel
96-W025-01	W025/#1 Phänologie → Saison-Spreizung	$\Delta S_B = 3,96/4,20/5,94 \cdot \Delta S_G = 4,78/4,08/3,70$ Tage (N/M/S; 1961-90 → 1991-2020)	amtliche Messreihe (DWD-Phänologie), eigene Auswertung (Skript [67])	DWD-CDC Jahresmel-der [33]; pollen-sai-son_regio-n.csv [67]	DE-weit, 1.083/1.085 ge-paarte Stationen; Mar-ker-Wahl §3.1 (Birke Phase 4 — Log 3)	regional (N/M/S je Bundesland, wie #95)	Basis-wert	Log 2-5
96-W025-02	Klimawandel → Anteil am Saisontrend	$a_{attr} = 0,50$ (IQR 0,19-0,84)	Attributionsstudie (Beob-achtung × Klimamodelle)	Anderegg 2021, PNAS [9]	Nordamerika 1990-2018; Übertragung auf DE als dokumentierte Annahme (einzige publizierte Attribution)	Literatur-Band	Basis-wert	Log 11
96-W025-03	Intensitätszunahme (Pollenmenge, Herbst-Verlängerung)	Pollenintegral +20,9 % [9]; CO ₂ -Effekt Ambrosia +61...131 % [21,22]; Herbst-Spreizung der Kräuterpollen [6]	Beobachtung/Experiment	[6,9,21,22]	belegt, aber ohne DE-ERF je Zelle	—	be-wusst inak-tiv (Unter-grenze; §6 Mo-dell-grenze 1)	Log 4/14
96-W025-04	E09 Trockenheit → Pollenfreisetzung/-transport	Wirkrichtung intensitäts-erhöhend; keine quanti-fizierte ERF	—	Rev.-5-Be-fund 52	—	—	be-wusst inak-tiv	Log 14

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Re-gel
96-W024-01	W024 lokale allergene Vegetation → Symptomlast	$\lambda = 0,7$ (0,3–1,0); Kette §3.4: Fallen-Differenzen 245 %/306 % (14 Fallen Berlin; Zuwachs-Lesart $\Rightarrow R = 3,45/4,06$, Verhältnis-Lesart im Band) $\Rightarrow \lambda_{\text{roh}} 1,10\text{--}1,21 \times$ vegetationserklärter Anteil 0,6 (0,4–0,8)	Messreihen (Pollenfallen), Symptomgradient, Lidar-Studie	Werchan 2017 [54], Werchan 2018 [55], Bogawski 2019 [56]	Berlin/Posen; gekennzeichnete Abschätzung (§3.9)	OSM-Vegetation; Ebene POLLEN_LOAD neu anzulegen (§3.3)	Basiswert	Log 12
96-W024-02	W024 Neophyten (Ambrosia) → Sensibilisierung	DE-Sensibilisierung 0–10 % $\rightarrow$ 15–25 % (2041–2060, 66 % klimabedingt); Kosten 193–1.190 Mio. €/a bei Voll-Etablierung	Projektion (Europa-Modell); Kostenmodell	Lake 2017 [23]; Hammaoui-Laguel 2015 [24]; Born 2012 [25]	Zeithorizont 2041–2060 $\neq$ M0-Ausweis „heute“	JKI-Fundkarten regional	bewusst inaktiv (Modul 96-B ab M1; §8-Verworfen-Liste)	Log 13
96-R35-01	R35 Bevölkerung → Betroffene (Prävalenz)	$p_{AR,a}$: u20 8,8 % · 20–64 13,2 % · 65–74 6,7 % · 75–84 5,0 % · 85+ 5,0 % (12-Monats, ärztlich diagnostiziert; Herleitung §3.2)	bevölkerungsrepräsentative Surveys	DEGS1: Langen 2013, Tab. 3 [1]; KiGGS W2: Thamm 2018 [2]; Gewichte: Destatis 31.12.2023 [48]	DE; DEGS1 endet bei 79 (75+-Extrapolation gekennzeichnet)	Zensus-Altersbänder; Ebene u20 neu anzulegen (§3.2)	Basiswert	Log 10
96-R35-02	Sensibilisierungsprofil der AR-Patienten (Birkengruppe/Gräser)	$p_B = 0,55$ (0,4–0,7) · $p_G = 0,75$ (0,6–0,85)	gekennzeichnete Abschätzung (§3.9); Stütze: Bevölkerungssensibilisierung Gräser 19,4 % > Birke 17,4 % (Rangfolge)	Haftenberger 2013, Tab. 2/Abb. 1 [3]	Anteil <i>unter AR-Patienten</i> nicht direkt publiziert (Rev.-5-Befund 36a); Ersetzungspfad: PID-/Versorgungsdaten	national	Basiswert (Sensitivität §3.4)	Log 8
96-K1-01	Behandlungskosten je Betroffenen und Jahr (direkt)	210,3 € ₂₀₁₄ (populationsbasiert, alle Schweregrade) $\Rightarrow$ 266,90 € ₂₀₂₄ (§3.5)	Bevölkerungs-Fragebogenstudie (n = 3.501)	Cardell 2016 (TO-TALL) [65]	Schweden 18–65, Preisstand Feb. 2014 (CPI-adjustiert); Raumtransfer SE $\rightarrow$ DE 1:1 dokumentiert	national	Basiswert	Log 9
96-K1-02	Behandlungskosten moderate–schwere SAR (direkt)	Erwachsene 42 % $\times$ 1.543 = 648 € ₂₀₀₀ $\Rightarrow$ 1.019 € ₂₀₂₄ ; Kinder 60–78 % $\times$ 1.089 $\Rightarrow$ 1.027–1.335 € ₂₀₂₄	Querschnitt (500 Patienten, fachärztlich)	Schramm 2003 [7] (Abstract-Zahlen primärverifiziert)	DE; moderate–schwere SAR — Überschätzungsrichtung je Durchschnittspatient	national	Sensitivitätsband (Obergrenze c_{Tag})	Log 9
96-S158-01	S158 Pollen-Frühwarnung → Symptomlast	keine quantifizierte Interventions-Effektgröße publiziert	—	DWD/PID-Gefahrenindex (Ebene)	—	kommunal	Maßnahmen-Hebel (qualitativ)	Log 15
96-R36-01	R36 Gesundheitsinfrastruktur → AR-Outcome	keine Evidenz für Distanz-/Kapazitätseffekt auf ambulante AR-Behandlung	—	—	AR wird ambulant/selbstmediziert behandelt	HEALTHCARE_ACCESS (Schicht A)	bewusst inaktiv (Basiswert Default 1)	Log 16

3 Modell (§2.3) — Ansatz 96-A, Schicht B

Native Ergebnisgröße (§3.6, deklariert): zusätzliche Symptomtage ΔT_{age} je Jahr (klimaattribuiert). Teil-Ausweise unter der KWRA-Klammer: Betroffene B , €. Kein Mortalitätspfad (Konto-Einbettung Kap. 1).

Gemeinsamer Preisstand aller Kostensätze dieses Berichts: €2024; Umrechnungsfaktoren je Satz in der Zeichentabelle (Destatis-VPI-Jahresmittel, 2020 = 100: 2000 = 75,9 · 2014 = 94,0 · 2024 = 119,3 [19]).

3.1 Klimasignal: gemessene Saison-Spreizung ΔS (Anker $\# \Delta t_{\text{a-s}}$)

Konstruktionsprinzip (Log 2): Eine reine Parallel-Verschiebung der Pollensaison erzeugt keine zusätzlichen Symptomtage — mehr Expositionstage entstehen nur, wenn die Saison **länger** wird. Messbar ist das aus den DWD-Phänologie-Jahresmeldern als **Spreizung** zwischen Saison-Markern (der RKI-Sachstandsbericht beschreibt genau diesen Mechanismus: „Verfrühung der Baumpollen- und Verlängerung der Kräuterpollensaison ... eine **Spreizung der Pollensaison** — und damit eine Verlängerung [der Expositionszeit]“ [6]):

$$\Delta S_B = \overline{[J_{\text{Birke}} - J_{\text{Erle}}]}^{1991-2020} - \overline{[J_{\text{Birke}} - J_{\text{Erle}}]}^{1961-1990}, \quad \Delta S_G = \Delta \overline{[J_{\text{Knäuelgras}} - J_{\text{Fuchsschwanz}}]}$$

J = Jultag des Phasen-Eintritts. **Birkengruppe** (Bet-v-1-Kreuzreaktivität Hasel/Erle/Birke [6]): Front-Marker = **Erle Blüte Beginn** (= KWRA-Indikator GE-KL-07), Kern-Marker = Birke; rückt die Erle stärker vor als die Birke, verlängert sich das Symptomfenster der Birkengruppen-Patienten vorn. **Gräser**: Sukzessions-Spreizung früh → spät (Wiesen-Fuchsschwanz → Wiesen-Knäuelgras, jeweils Vollblüte).

Messung (Skript `dwd_pollensaison.py` [67]); gepaarte Stationen mit ≥ 8 Spannen-Jahren in **beiden** Normalperioden; Regionen wie #95 über das Bundesland, Log 5):

Region	ΔS_B [Tage]	n (Stationen)	ΔS_G [Tage]	n	Sensitivität: Front ab Hasel
Nord	+3,96	257	+4,78	200	+8,14
Mitte	+4,20	421	+4,08	465	+8,48
Süd	+5,94	405	+3,70	420	+8,77
Deutschland	+4,79 (SD 7,46; SE 0,23)	1.083	+4,06 (SD 5,98; SE 0,18)	1.085	+8,51

- **Birken-Marker = Phase 4 (Blattentfaltung)** statt Phase 5 (Blüte Beginn), weil Phase 5 eine Meldelücke 1960–1990 hat (Log 3). Diagnose in den Überlappungsjahren: Offset Blüte – Blattentfaltung = +3,29 Tage ($n = 46.027$); Halbperioden-Trend 4,23 → 2,92 Tage — die Birkenblüte rückt relativ zur Blattentfaltung leicht vor, ΔS_B ist damit um bis zu $\approx 1,3$ Tage **überzeichnet** → ins Band aufgenommen (untere Bandgrenze).
- **Gräser-Saisonende konstant** (kein Phänologie-Marker für das Saisonende; Log 4): die belegte Herbst-Verlängerung der Kräuter-/Gräsersaison [6] ist **nicht** angesetzt — dokumentierte Untergrenze (§6).
- Plausibilisierung der Einzelart-Verfrühungen gegen die Literatur (Meta-CSV [67]): Hasel –14,6 · Erle –11,5 (= GE-KL-07) · Birke –6,4 Tage (Normalperiodenvergleich) — konsistent mit Endler 2020/KWRA TB5 („Hasel/Erle **bis zu** 26 Tage früher 1961–2017; Birke 1–1,5 Wochen“) [4,5].

```
python test: beispiel_96_spreizung_konsistenz # Spreizung = Differenz der Einzelart-Verfruehungen (DE, gerundet auf Messgenauigkeit): # Birke
-6,4 vs. Erle -11,5 => Birkengruppe +5,1 (CSV: +4,79 – Stationspaarung differiert) assert abs((-6.4) - (-11.5) - 5.1) < 0.01 # Graeser: -5,09
vs. -8,72 => +3,63 (CSV: +4,06 – Stationspaarung differiert) assert abs((-5.09) - (-8.72) - 3.63) < 0.01 # Die CSV-Werte selbst (gepaarte Sta-
tionen) sind massgeblich: de_b, de_g = 4.79, 4.06 assert 3.0 < de_b < 6.5 and 3.0 < de_g < 5.5
```

3.2 Betroffene je Zelle: altersspezifische Prävalenz (Anker #p-ar)

$$B_{Zelle} = \sum_a \text{pop}_a \cdot p_{AR,a}$$

Konvention: Die auf eine Nachkommastelle gerundeten Band-Prävalenzen sind die verbindlichen Produktwerte (Registry `pollen.p_ar`); alle Summen dieses Berichts nutzen sie (Befund 105).

Bänder und Herleitung (Rev.-5-Befunde 27/35): Das Produkt führt die Zensus-Bänder u65/65–74/75–84/85+; für die Prävalenz-Schichtung wird zusätzlich die Ebene **u20 neu angelegt** (Zensus-2022-Gitter, 10-Jahres-Klassen 0–9 + 10–19; §3.1-Kennzeichnung „neu anzulegen“); das Band 20–64 ergibt sich je Zelle als u65 – u20. Prävalenzwerte (12-Monats, ärztlich diagnostiziert) aus DEGS1 Tab. 3 [1] und KIGGS W2 [2], bevölkerungsgewichtet auf die Produktbänder (Gewichte: Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren [48]):

- **u20 = 8,8 %** (KIGGS W2, 0–17; die 18/19-Jährigen erhalten den Kinder- statt des höheren DEGS1-Werts 14,6 % — dokumentiert **unterschätzend**, Log 10).
- **20–64 = 13,2 %**: $(9.301.783 \cdot 14,6 + 10.947.845 \cdot 17,2 + 10.275.235 \cdot 14,3 + 12.293.757 \cdot 10,1 + 6.345.372 \cdot 8,2) / 49.163.992 = 13,16 \approx 13,2 \%$ (DEGS1-Dekadenwerte 14,6/17,2/14,3/10,1; 60–64 mit dem 60–69-Wert 8,2).
- **65–74 = 6,7 %**: $(5.180.675 \cdot 8,2 + 4.388.965 \cdot 5,0) / 9.569.640 = 6,73$ (65–69 → 8,2; 70–74 → 5,0).
- **75–84 = 5,0 %** (DEGS1 70–79; 80–84 = Extrapolation, gekennzeichnet).
- **85+ = 5,0 %** (Extrapolation über das DEGS1-Ende 79 hinaus, gekennzeichnet; Richtung unklar — Prävalenz fällt mit Alter, Untererfassung bei Hochaltrigen möglich).

```
python test: beispiel_96_praevalenz_gewichtung # p_AR 20-64 und 65-74: bevoelkerungsgewichtete DEGS1-Werte (Bev. 31.12.2023) pop = {"20-29":
9_301_783, "30-39": 10_947_845, "40-49": 10_275_235, "50-59": 12_293_757, "60-64": 6_345_372, "65-69": 5_180_675, "70-74": 4_388_965} p =
{"20-29": 14.6, "30-39": 17.2, "40-49": 14.3, "50-59": 10.1, "60-64": 8.2, "65-69": 8.2, "70-74": 5.0} g2064 = sum(pop[k]*p[k] for k in
["20-29","30-39","40-49","50-59","60-64"]) / \sum(pop[k] for k in ["20-29","30-39","40-49","50-59","60-64"]) g6574 = (pop["65-
69"]*p["65-69"] + pop["70-74"]*p["70-74"]) / (pop["65-69"] + pop["70-74"]) assert abs(g2064 - 13.16) < 0.01 assert abs(g6574 - 6.73) < 0.01 #
Bundes-Betroffene mit gerundeten Bandwerten: band_pop = {"u20": 15_583_456, "20-64": 49_163_992, "65-74": 9_569_640, "75-84":
6_294_744, "85+": 2_844_213} band_p = {"u20": 8.8, "20-64": 13.2, "65-74": 6.7, "75-84": 5.0, "85+": 5.0} betroffene =
sum(band_pop[b]*band_p[b]/100 for b in band_pop) # Konvention (Befund 105): die GERUNDETEN Band-Praevalenzen sind die verbindlichen # Produkt-
werte (Registry pollen.p_ar); mit ihnen: 8.959.105 (= §4-Wert 8,96 Mio; # ungerundete Gewichte ergaeben 8.944.994 – Abweichung < 0,2 %) assert
abs(betroffene - 8_959_105) < 1
```

3.3 Zusatztage und lokale Modulation (nativer Ausweis)

Zusätzliche Symptomtage je Betroffenen und Jahr (Region R):

$$\delta_R = f \cdot (p_B \Delta S_{B,R} + p_G \Delta S_{G,R}) \cdot a_{\text{attr}}$$
$$\Delta \text{Tag}_{Zelle} = B_{Zelle} \cdot \delta_R \cdot \hat{P}_{Zelle}, \quad \hat{P}_{Zelle} = 1 + \lambda \cdot (\hat{G}_{Zelle} / \bar{G} - 1)$$

- $\hat{P}$ steht in **beiden** Pfaden (ΔTag und ϵ) — natives Outcome und ϵ -Wert bleiben strikt proportional (Rev.-5-Befund 12).
- **Zentrierung — Gewichtsregel definiert** (Befund 101; Log 17): $\bar{G}$ ist das **betroffenengewichtete** Bundesmittel über die bewohnten Zellen,

$$\bar{G} := \frac{\sum_{Zellen} B_{Zelle} \cdot \hat{G}_{Zelle}}{\sum_{Zellen} B_{Zelle}} \Rightarrow \sum_{Zellen} B_{Zelle} \cdot \hat{P}_{Zelle} = \sum_{Zellen} B_{Zelle} \text{ exakt.}$$

Mit dieser Gewichtung ist die **Bundessumme per Konstruktion invariant** gegen λ und gegen jede Korrelation zwischen $\hat{G}$ und Bevölkerung — ein flächen- oder zellgewichtetes Mittel hätte diese Eigenschaft nicht (unbewohnte Waldzellen bzw. Stadtvegetation würden $E_{Betroffene}[\hat{P}] \neq 1$ erzeugen und, da $c_{kal} \equiv 1$ keinen Fit nachschaltet, direkt die Bundessumme verschieben); die §4-Sanity-Rechnung (mit $\hat{P}$ -Mittel = 1) gilt damit exakt, $\hat{P}$ verteilt nur um. Ebenen-Definition: OSM-basierter Anteil allergener Gehölze (Birke/Erle/Hasel-anteilige Baumkronen-/Gehölzfläche) + Grünflächenanteil als Gräser-Proxy, **neu anzulegen** (§3.1) — die Gewichtsregel ist hiermit festgelegt, nur die Arten-/OSM-Detailspezifikation ist Integrationsumfang. **Referenzzustand fixiert** (Befund 113): $\bar{G}$ wird einmalig auf dem Ist-Vegetationszustand des Anlage-Bundeslaufs berechnet und bleibt bei Maßnahmen-/Szenariorechnungen **konstant** — eine mitlaufende Rezentrierung würde aggregierte Maßnahmeneffekte (flächige Stadtbaum-Pro-

gramme) per Konstruktion neutralisieren; Fortschreibung von $\bar{G}$ nur mit neuem Referenz-Bundeslauf (versioniert). Bis zur Anlage der Ebene ist $\hat{P} \equiv 1$ **kein zulässiger stiller Fallback** — die Ebene ist Teil des Integrationsumfangs (Kartenebenen-Pflicht §3.6).

- Werte je Region: $\delta = 2,02 / 1,88 / 2,12$ Tage je Betroffenem-Jahr (N/M/S; DE-gewichtet 1,99) mit den Basiswerten $f = 0,70$, $p_B = 0,55$, $p_G = 0,75$, $a_{attr} = 0,50$.
- **Saison-Fenster überlappen nicht:** ΔS_B wirkt im Februar-April (Front der Birkengruppe), ΔS_G im Mai-Juni (Gräser-Sukzession) — die Addition zählt keine Tage doppelt. (Zur Überlappung in d_{Saison} s. §3.5 — dort ist die additive Form €-konservativ; Rev.-5-Befund 36b.)

```
python test: beispiel_96_delta_je_region f, pB, pG, a = 0.70, 0.55, 0.75, 0.50 DS = {"nord": (3.96, 4.78), "mitte": (4.20, 4.08), "sued": (5.94, 3.70), "de": (4.79, 4.06)} soll = {"nord": 2.017, "mitte": 1.880, "sued": 2.115, "de": 1.988} for r, (db, dg) in DS.items(): delta = f * (pB*db + pG*dg) * a assert abs(delta - soll[r]) < 0.002
```

3.4 Sensitivität der Basiswerte f , p_B/p_G , λ (Anker #f-sympt, #p-sens, #lambda-veg)

- $f = 0,70$ (Band 0,50-0,85) — **reine Modellannahme** (§3.9 „Abgeschätzt“; Log 7; Rev.-5-Befund 14): Anteil der Saisontage, an denen ein Patient symptomatisch/behandelnd ist. Die Pollen-Symptom-Korrelationen $r = 0,48-0,79$ (Pfaar 2020 [52]) stützen nur **qualitativ**, dass Pollenflug die Symptomlast treibt — sie sind **kein** Zahlenwert für f (Kategorienfehler der Rev. 5, behoben). Der von der Gegenprüfung benannte Kandidat Bastl 2020 [53] wurde im Volltext geprüft: die Studie vergleicht Symptom-Score-Berechnungsmethoden und publiziert **keinen** Anteil symptomatischer Saisontage — f bleibt Annahme mit Band und Ersetzungspfad (PHD-Tagesdaten). **Entlastung:** f kürzt sich im €-Pfad vollständig heraus (§3.5) und wirkt nur auf den nativen Δ Tage-Ausweis ($\pm 29\%$ am Band).
- $p_B = 0,55$ (0,4-0,7), $p_G = 0,75$ (0,6-0,85) — **gekennzeichnete Abschätzung** (Log 8; Rev.-5-Befund 36a): benötigt wird der Anteil der AR-Patienten mit Birkengruppen- bzw. Gräser-relevanter Saison; publiziert sind nur Bevölkerungs-Sensibilisierungen (Haftenberger [3]: Gräserpollen 19,4 %, Birke 17,4 %, Erle 16,5 %, Hasel 16,2 % — Rangfolge Gräser > Birkengruppe konsistent zur Setzung). Sensitivität: $\pm 0,15$ auf p_G bzw. p_B verschiebt δ um $\pm 8\%$ bzw. $\pm 6\%$. Ersetzungspfad: PID-/Versorgungsdaten (Registry-Vermerk).
- $\lambda = 0,7$ (0,3-1,0) — **Herleitungskette** (Anker #lambda-veg; Befunde 102/110): Werchan 2017 [54] misst über 14 Pollenfallen in Berlin die Spanne der Pollensedimentation zwischen höchstem und niedrigstem Standort; Original-Wortlaut (Abstract, primär verifiziert): „the observed differences between the trap with the overall highest and ... lowest amount ... were in the case of birch pollen **245 %**, grass pollen **306 %**“. **Lesart (dokumentiert, Befund 110):** Der Basiswert folgt der wörtlichen **Zuwachs**-Lesart (Differenz = 245 % des niedrigsten Werts $\Rightarrow$ Verhältnis $R_B = 3,45$, $R_G = 4,06$); die in M0 verwendete **Verhältnis**-Lesart ($R = 2,45/3,06$) geht als untere Lesart ins Band ein — der Abstract-Wortlaut ist nicht eindeutig, eine Fundstelle im Volltext, die die Lesart entscheidet, steht aus (Ersetzungspfad). Unter einem linearen Gradienten zwischen den Extremstandorten ist die relative Spanne um den Mittelwert

$$\lambda_{roh} = \frac{R-1}{(R+1)/2} = \frac{2(R-1)}{R+1} = 1,10 (R_B) \dots 1,21 (R_G) \quad (\text{Verhältnis-Lesart: } 0,84 \dots 1,01).$$

Davon ist nur ein Teil durch die lokale Vegetation erklärt (Rest: Ferntransport, Wind): vegetationserklärter Anteil $a_{veg} = 0,6$ (0,4-0,8; **gekennzeichnete Abschätzung** §3.9) $\Rightarrow \lambda = 1,10 \dots 1,21 \times 0,6 = 0,66 \dots 0,73$, **Basiswert 0,7**; Band **0,3-1,0** = Vereinigung beider Lesarten $\times a_{veg}$ -Band (0,84 $\times$ 0,4 = 0,34 ... 1,21 $\times$ 0,8 = 0,97, gerundet). Die Bundessumme ist gegen λ invariant ($\bar{G}$ -Gewichtung §3.3) — die Lesart wirkt nur verteilend. Richtung unabhängig gestützt durch den Symptomgradienten Zentrum $\rightarrow$ Peripherie [55] und die Lidar-Birkendichte-Kopplung [56].

- **Altersinvarianz (explizite §3.2-Annahme; Befund 109):** f , p_B/p_G und λ sind **altersinvariant** angesetzt („gleiche relative Elastizität über alle Bänder“); real sind Sensibilisierungsprofile altersabhängig — die Bänder decken diese Streuung, das absolute Altersmuster entsteht über $p_{AR,a}$ (für c_{Tag} ist die bandeneinheitliche Vereinfachung in §3.5 dokumentiert).

3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation (Anker #c-tag, #d-saison)

$$\epsilon_{Zelle} = \Delta \text{Tage}_{Zelle} \cdot c_{Tag}, \quad c_{Tag} = \frac{c_{Jahr,direkt}}{d_{Saison}}, \quad d_{Saison} = f \cdot (p_B L_B + p_G L_G), \quad \text{Kommune} = \sum_{Zellen}$$

- $c_{Jahr,direkt} = 266,90 \text{ €}_{2024}$ (Log 9): TOTALL [65] — bevölkerungsbasierte Stichprobe (Schweden, 18-65, alle Schweregrade): direkte Kosten **210,3 €** je Betroffenem-Jahr (Preisstand Feb. 2014, CPI-adjustiert laut Studie); Indexierung $\times 119,3/94,0 = \times 1,2691 \Rightarrow 266,90 \text{ €}_{2024}$. Raumtransfer Schweden $\rightarrow$ Deutschland 1:1 als dokumentierte Annahme (vergleichbare Preisniveaus; ohne Kaufkraft-Korrektur — Band). **Warum nicht Schramm als Basis:** Schramm [7] misst **moderate-schwere**, fachärztlich behandelte SAR (Erwachsene direkt: $42\% \times 1,543 = 648,1 \text{ €}_{2000} \Rightarrow \times 119,3/75,9 = 1.018,6 \text{ €}_{2024}$; Kinder 60-78 % $\times 1,089 \Rightarrow 1.027-1.335 \text{ €}_{2024}$) — auf **alle** 12-Monats- diagnostizierten Betroffenen angewendet wäre das eine bekannte Überschätzung um grob Faktor 4 und würde die Untergrenzen-Zusage verletzen (dieselbe Logik wie #95-Befund 62). Schramm bildet daher die **Obergrenze** des c_{Tag} -Bands und das Kinder-Band.
- $d_{Saison} = 0,70 \times (0,55 \cdot 30 + 0,75 \cdot 60) = 43,05$ Tage je Betroffenem und Referenzsaison (Saisonlängen $L_B = 30$ (20-45), $L_G = 60$ (45-80) Tage — **gekennzeichnete Abschätzungen** (§3.9) typischer deutscher Saisonfenster **nach dem** EAACI-Saisonkriterium aus Pfaar 2017 [51]; die Quelle definiert das Kriterium (Pollenschwellen), publiziert aber keine festen Längswerte — Bänder decken die Spannweite; Befund 111). Die additive Form zählt bei Doppelt-Sensibilisierten überlappende Mai-Wochen doppelt $\Rightarrow d_{Saison}$ eher **überzeichnet** $\Rightarrow c_{Tag}$ eher **unterschätzt** $\Rightarrow$ €-Pfad konservativ (Rev.-5-Befund 36b, dokumentiert statt korrigiert).
- $c_{Tag} = 266,90 / 43,05 = 6,20 \text{ €}_{2024}/\text{Tag}$ (Band 6,20-23,66; Obergrenze = Schramm-Kette 1.018,6/43,05). Einheitlich über alle Altersbänder (Vereinfachung dokumentiert; Kinder-Schramm-Band liegt innerhalb der Obergrenze).
- **Proxy-Kennzeichnung** c_{Tag} (§3.1: Durchschnitts-Kostensatz für einen spezifischen Fallmix; Befund 103) mit Richtungsdiskussion: **überschätzende Kanäle** —
 - a. TOTALL erfasst allergische Rhinitis insgesamt (inkl. perennialer AR), die Jahreskosten werden aber vollständig auf die 43,05 Pollensaisontage umgelegt;
 - b. Durchschnitts- statt Grenzkosten: fixe Jahreskomponenten (Diagnostik, Arztkontakt) skalieren nicht mit der Saisonlänge — der Kostensatz je **zusätzlichem** Tag liegt darunter. **Unterschätzende Kanäle** — (c) Betroffene = nur ärztlich Diagnostizierte (Selbstmedikation Nicht-Diagnostizierter fehlt in der Menge, deren Kosten in TOTALL anteilig enthalten sind); (d) schwedisches Preisniveau ohne Kaufkraft-Aufschlag. **Präzisierte Untergrenzen-Aussage:** die Untergrenzen-Eigenschaft des Gesamtausweises trägt die **Mengen-Seite** (Δ Tage strukturell unterschätzend: Intensität, Herbst, E09, Ambrosia nicht angesetzt) — der **Kostensatz** ist ein zweiseitiges Band, dessen Basiswert die untere belegte Stütze (populationsbasiert) nutzt; ein Grenzkosten- c_{Tag} als echte Untergrenze ist mangels Quelle nicht herleitbar (dokumentierte Lücke; Ersetzungspfad: saisonale Kostenaufschlüsselung).

- **f -Kürzung:** $\epsilon = B \cdot \frac{p_B \Delta S_B + p_G \Delta S_G}{p_B L_B + p_G L_G} \cdot a_{attr} \cdot \hat{P} \cdot c_{Jahr,direkt}$ — der weichste Parameter f beeinflusst den €-Ausweis **nicht**.

```
python test: beispiel_96_kostenkette # TOTALL 210,3 EUR_2014 -> EUR_2024; d_Saison; c_Tag; Schramm-Obergrenze (VPI [19]) c_jahr = 210.3 * 119.3 / 94.0 assert abs(c_jahr - 266.90) < 0.05 d_sais = 0.70 * (0.55*30 + 0.75*60) assert abs(d_sais - 43.05) < 0.001 assert abs(c_jahr / d_sais -
```



```

6.20) < 0.01 schramm = 0.42 * 1543 * 119.3 / 75.9 assert abs(schramm - 1018.6) < 1.0 assert abs(schramm / d_sais - 23.66) < 0.02 kind_lo,
kind_hi = 0.60 * 1089 * 119.3/75.9, 0.78 * 1089 * 119.3/75.9 assert abs(kind_lo - 1027) < 2 and abs(kind_hi - 1335) < 2

python test: beispiel_96_f_kuerzung # Der f-Parameter kuerzt sich im EUR-Pfad vollstaendig heraus pB, pG, LB, LG, a, c = 0.55, 0.75, 30, 60,
0.50, 266.90 def euro_pro_betroffenem(f, dsB, dsG):     delta = f * (pB*dsB + pG*dsG) * a             # Tage     c_tag = c / (f * (pB*LB + pG*LG))
# EUR/Tag     return delta * c_tag e1 = euro_pro_betroffenem(0.50, 4.20, 4.08) e2 = euro_pro_betroffenem(0.85, 4.20, 4.08) assert abs(e1 - e2) <
1e-9

python test: beispiel_96_beispielzelle # Beispielzelle: 1.000 EW im Bundes-Altersmix, Region Mitte, P^=1 # Betroffene ~107,4; Delta-Tage ~202;
EUR ~1.251/Jahr pbar = 10.74 / 100             # gewichtete Bundes-Praevalenz (§3.2) b = 1000 * pbar delta_mitte = 0.70 * (0.55*4.20 + 0.75*4.08) *
0.50 dt = b * delta_mitte assert abs(b - 107.4) < 0.1 assert abs(dt - 201.9) < 0.5 assert abs(dt * 6.20 - 1252) < 5

```

3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
a	Altersband u20 · 20–64 · 65–74 · 75–84 · 85+ (u20 neu; 20–64 = u65 – u20)	—	Zensus-Altersbänder + neue Ebene u20 (§3.2)
a_{attr}	klimaattribuierter Anteil des Saisonrends	—	0,50 (IQR 0,19–0,84) [9]; register:96-W025-02
B_{Zelle}	Betroffene (aktive allergische Rhinitis) der Zelle	Personen	berechnet (§3.2)
$c_{\text{Jahr,direkt}}$	direkte Behandlungskosten je Betroffenem und Jahr (populationsbasiert)	€ ₂₀₂₄	266,90 = 210,3 € ₂₀₁₄ × 119,3/94,0 (Band bis 1.018,6 = Schramm-Kette; Kinder 1.027–1.335) [7,19,65]; register:96-K1-01/-02; herleitung:#c-tag
c_{Tag}	Behandlungskostensatz je Symptomtag	€ ₂₀₂₄ /Tag	6,20 = 266,90/43,05 (Band 6,20–23,66); herleitung:#c-tag
d_{Saison}	Symptomtage je Betroffenem und Referenzsaison	Tage	43,05 = 0,70 × (0,55·30 + 0,75·60); additive Form €-konservativ (§3.5); herleitung:#d-saison
δ_R	zusätzliche Symptomtage je Betroffenem und Jahr, Region R	Tage/Jahr	2,02/1,88/2,12 (N/M/S; DE 1,99); berechnet (§3.3)
$\Delta S_{B,R}, \Delta S_{G,R}$	gemessene Saison-Spreizung Birkengruppe/Gräser je Region (1961–90 → 1991–2020)	Tage	3,96/4,20/5,94 · 4,78/4,08/3,70 (N/M/S); pollensaison_region.csv [33,67]; register:96-W025-01; herleitung:#delta-s
$\Delta \text{Tage}_{\text{Zelle}}$	zusätzliche Symptomtage — nativer Ausweis	Tage/Jahr	Ergebnis
ϵ_{Zelle}	bewerteter Schaden K1 (Ursache Allergene) — Teil-Ausweis	€ ₂₀₂₄ /Jahr	Ergebnis = $\Delta \text{Tage} \times c_{\text{Tag}}$ (§3.5)
f	Anteil symptomatischer Saisontage	—	0,70 (Band 0,50–0,85) — Modellannahme (§3.4; kürzt sich im €-Pfad); [52] nur qualitative Stütze; herleitung:#f-sympt
$\hat{G}_{\text{Zelle}}/\hat{G}$	mittelwertnormierter Anteil allergener Vegetation (Ebene POLLEN_LOAD, neu anzulegen)	—	OSM-Gehölz-/Grünstruktur; Bundesmittel = 1 per Konstruktion (§3.3)
J	Jultag des Phaseneintritts (DWD-Phänologie)	Tag	DWD-CDC Jahresmelder [33]
L_B, L_G	Saisonlänge Birkengruppe/Gräser (nach EAACI-Kriterium)	Tage	30 (20–45) / 60 (45–80) — gekennzeichnete Abschätzung §3.5 [51]; herleitung:#d-saison
λ	Gewicht der lokalen Vegetations-Modulation	—	0,7 (0,3–1,0) = $2(R - 1)/(R + 1) \times a_{\text{veg}}$ — Kette §3.4 (Lesart dokumentiert), gekennzeichnete Abschätzung [54–56]; register:96-W024-01; herleitung:#lambda-veg
$p_{\text{AR},a}$	12-Monats-Prävalenz allergische Rhinitis je Band	—	8,8/13,2/6,7/5,0/5,0 % (u20/20–64/65–74/75–84/85+); Gewichtung §3.2 [1,2,48]; register:96-R35-01; herleitung:#p-ar
p_B, p_G	Anteil der AR-Patienten mit Birkengruppen-/Gräser-Saison	—	0,55 (0,4–0,7) / 0,75 (0,6–0,85) — gekennzeichnete Abschätzung (§3.4) [3]; register:96-R35-02; herleitung:#p-sens
$\hat{P}_{\text{Zelle}}$	lokaler Pollen-Hazard-Faktor (zentriert; in ΔTage und €)	—	$1 + \lambda(\hat{G}/\bar{G} - 1)$; Spanne bei $\hat{G}/\bar{G} = 0,5\dots1,5$: 0,65…1,35; berechnet
pop_a	Bevölkerung der Zelle je Band	Personen	Zensus 2022, 100 m (+ Ebene u20 neu); register:96-R35-01

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfaden)

Screening-Index über die kuratierte Kette: $\hat{H}(\text{W025: POLLEN_LOAD}) \times \hat{E}(\text{R35: POPULATION_DENSITY / AGE_STRUCTURE}) \times \hat{V}(\text{S158: EARLY_WARNING_SYSTEMS; R36: HEALTHCARE_ACCESS})$; $\text{Index} = 100 \cdot \max_p (w_p \hat{H}_p \hat{E}_p \hat{V}_p)$ (Worst-Pathway-Prinzip; Normierungen editierbar, testseitig von €-Pfaden getrennt).

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

Kalibrierfaktor (Log 6): c_{kal} entfällt ($\equiv 1$) — dokumentierte Ausnahme von der §3.4-Kalibrierfaktor-Regel: Anders als bei #95 (RKI-Jahresreihe hitzebedingter Todesfälle) existiert für klimaattribuierte Allergie-Morbidität **keine amtliche Anker-Zeitreihe**, gegen die ein Niveau-Skalar gefittet werden könnte; die Bundesregierung bestätigt, dass J30-scharfe Krankheitskosten nicht vorliegen (BT-Drs. 19/22797, Antwort zu Frage 5 [66]). Das Modell ist stattdessen vollständig messungs- und prävalenzverankert: ΔS amtlich gemessen (DWD), p_{AR} amtlicher Survey (RKI), c_{Jahr} populationsbasiert [65]. **Kalibriermodell = Produktionsmodell** ist trivial erfüllt (lineares Modell ohne Fit-Schritt; kein Näherungslauf involviert).

Sanity-Bänder (Unter- und Obergrenze; Rev.-5-Befund 49):

- Physisch (native Größe):** Untergrenze > 0 ist **messfest**: ΔS_B DE = +4,79 Tage (SE 0,23; 1.083 Stationen), ΔS_G = +4,06 (SE 0,18) — beide hochsignifikant von 0 verschieden. δ -Band aus dem Attributions-IQR: 0,76–3,34 Tage je Betroffenem-Jahr (Basis 1,99). Externe Obergrenzen-Plausibilisierung: Anderegg [9] misst +8 Tage Saisonlänge (Nordamerika, ~30 Jahre) — klimaattribuiert ≈ 4 Tage; unsere angesetzten 1,99 Tage je Patient (mit Sensibilisierungsgewichten < 1) liegen **darunter** $\Rightarrow$ konservativ konsistent.
- Monetär:** Bundessumme = 8,96 Mio. Betroffene $\times$ 1,99 Tage $\times$ 6,20 € $\approx$ **110 Mio. €₂₀₂₄/Jahr** (Band $\approx$ 42–186 Mio. über den Attributions-IQR; obere c_{Tag} -Sensitivität 23,66 € $\Rightarrow \approx$ 420 Mio.). Einordnung gegen amtliche Rahmen: impliziter Klimaanteil an den AR-Behandlungskosten = δ/d_{Saison} = 1,99/43,05 = **4,6 %** — innerhalb des publizierten Bands klimaattribuierter Allergiekosten-Anteile ($\approx$ 3–20 %, M0-Herleitung aus $\Delta S/S$ -Trends $\times$ Attribution [4-6,9]); Bundessumme $\ll$ Krankheitskosten des J-Kapitels (16,5 Mrd. €, KKR 2015 [66]) und deutlich unter dem Asthma-Vergleichswert (1,9 Mrd. €, KKR 2015 [66]). Eine amtliche **J30-Untergrenze existiert nicht** — dokumentierte Datenlücke mit Beleg [66] (Ersetzungspfad: exakte J30-Beiträge aus GENESIS 23631/GBE-Bund interaktiv ziehen, Registry-Vermerk vor Integration).
- Impliziter Baseline-Check:** Betroffene $\times c_{\text{Jahr,direkt}}$ = 8,96 Mio $\times$ 266,90 € $\approx$ 2,39 Mrd. €₂₀₂₄ als implizite AR-Behandlungskosten-Basis — plausible Größenordnung zwischen Asthma-KKR (1,9 Mrd. [66]) und J-Kapitel (16,5 Mrd. [66]); mit der Schramm-Obergrenze wären es 9,1 Mrd. — erkennbar zu hoch, bestätigt die Basiswert-Wahl (Log 9).

```
python test: beispiel_96_bundessumme betroffene = 8_959_105 # §3.2-Konvention: gerundete Band-p (verbindliche Produktwerte) delta_de = 0.70 * (0.55*4.79 + 0.75*4.06) * 0.50 dt = betroffene * delta_de assert abs(delta_de - 1.988) < 0.002 assert abs(dt / 1e6 - 17.8) < 0.1 # 17,8 Mio Symptomtage/Jahr assert abs(dt * 6.20 / 1e6 - 110) < 2 # ~110 Mio EUR_2024/Jahr assert abs(delta_de / 43.05 * 100 - 4.62) < 0.05 # impliziter Klimaanteil 4,6 % assert 0.03 <= delta_de / 43.05 <= 0.20 # im publizierten a_klima-Band
```

- Verteilschlüssel-Test (§3.1):** strikt bottom-up — Zelle ohne Bevölkerung $\rightarrow 0$; ΔS ist je Region **gemessen** (kein Deutschland-Nenner, keine Indexmasse); $\hat{P}$ mittelwertzentriert. **Anders als der #95-Morbiditätssockel ist Δ Tage vollständig klimaattribuiert — es existiert kein bevölkerungsproportionaler Sockel; der Lackmuestest gilt hier uneingeschränkt** (eine Kommune in einer Region ohne gemessene Saison-Spreizung erzielte ~ 0).
- Unabhängige Verteilungsprüfung:** Die kritischste Achse ist das **Klimasignal je Region** (nicht die Altersverteilung — die folgt konstruktiv DEGS1 und wäre als Prüfung zirkulär, dokumentiert): Einzelart-Verfrühungen aus den eigenen gepaarten Stationen gegen unabhängig publizierte Werte: Hasel –14,6 Tage (Endler/KWRA: „bis zu 26“ als Stationsspitzen, Mittel darunter — konsistent), Birke –6,4 (Endler: 1–1,5 Wochen für 1991–2017 — konsistent), Vorfrühlings-Verschiebung DWD $\approx$ –17 Tage [5] als Rahmen $\checkmark$. Regionale Streuung der ΔS -Werte gering (± 20 % um das Bundesmittel) — die Zellverteilung wird von $\text{pop} \times p_{\text{AR}} \times \hat{P}$ dominiert. **Toleranzen je Referenz (vorab fixiert, nur Referenzen mit definierter Vergleichsgröße; Befund 108):** (a) früheste Frühblüher (Hasel) gegen die DWD-Vorfrühlings-Verschiebung –17 Tage (Normalperiodenvergleich [5]): Toleranz ± 50 % $\Rightarrow$ Fenster 8,5–25,5 Tage; Ist **14,6** $\checkmark$. (b) Birke gegen Endler 1–1,5 Wochen (7–10,5 Tage, Zeitraum 1991–2017 [4]; Fensterdifferenz dokumentiert): Toleranz ± 50 % der Spannungsgrenzen $\Rightarrow$ 3,5–15,8 Tage; Ist **6,4** $\checkmark$. (c) „Hasel/Erle bis zu 26 Tage“ [4] ist ein Stationsspitzen-Wert („bis zu“) und dient nur als Obergrenzen-Rahmen: Ist 14,6/11,5 < 26 $\checkmark$ — kein Spannen-Test.
- Unsicherheiten:** Marker-Approximation Birke Phase 4 ($\leq 1,3$ Tage, im Band); Phänologie $\neq$ Pollenflug (Ferntransport [6]); $f/p_B/p_G$ -Bänder (§3.4); Attribution Nordamerika $\rightarrow$ DE; Raumtransfer der TOTALL-Kosten; kein flächiges Pollenmessnetz ($\hat{P}$ bleibt Proxy).

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

- Allergenarme Stadtbaumwahl (W024-Pfad):** Wirkungsort **definiert**: senkt $\hat{G}_{\text{Zelle}}$ — multiplikativ via $\hat{P} = 1 + \lambda(\hat{G}/\bar{G} - 1)$ auf Δ Tage und € (marginal, zellscharf). Die Effektgröße ist **mechanisch**: ein Pflanzprogramm, das den allergenen Gehölzanteil der Zelle um $\Delta\hat{G}/\bar{G} = -0,2$ senkt, reduziert die Zell-Last um $\lambda \times 0,2 = 14$ % (Band 6–20 % über das λ -Band); Artenwahl nach GALK/allergologischer Liste [6]. Evidenz-Charakter: die Vegetations-Symptom-Kopplung ist beobachtend belegt [54–56] — **kein Interventions-RCT**; als mechanischer Hebel mit gekennzeichneteter Effektkette geführt (Doppelzählungs-Wächter: wirkt nur über $\hat{G}$, kein zweiter Vegetationskanal).
- Pollenmonitoring / Frühwarnung (S158): qualitativ** (§3.5-Regel: Hebel ohne quantifizierte Effektgröße laufen ehrlich als „qualitativ“; Rev.-5-Befunde 26/34): keine publizierte Interventions-Effektgröße für Einführung/Ausbau kommunaler Pollen-Frühwarnung auf Symptomtage; Ebene EARLY_WARNING_SYSTEMS (DWD/PID-Gefahrenindex) wird als Screening-/Informationsebene geführt, im Basiswert Default 1.
- R7-Weiche:** nicht einschlägig — keine Vorsorge-Buchung berührt (#96 hat keine K8-Gegenbuchung in der Netzwerkliste); Stadtbaum-Programmkosten sind kommunale Maßnahmenkosten außerhalb der Schadenskonten (Anzeige im Maßnahmen-Modul, keine K-Buchung).

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

Szenario-Anwendung 96-A: Verschieben wird ausschließlich das Klimasignal $\Delta S_{B/G,R}$ (Fortschreibung der Phänologie-Reihen bzw. GE-KL-07-Projektion: Blühbeginn Erle ≈ 2 Wochen früher bis 2100, RCP8.5 [15]; die Spreizungs-Projektion erfordert artdifferenzierte Phänologie-Modelle — Stufe M1+). Konstant gehalten: Prävalenzen, f , p_B/p_G , λ , Kostensätze, Bevölkerung. **Stationaritätsannahmen (dokumentiert):** (1) Sensibilisierungs-Prävalenzen stationär — gegenläufige Evidenz (Neophyten [23], CO₂ [21,22]) macht das zur Untergrenze; (2) konstantes a_{attr} . **M0 weist das Ist-Klima aus** (Normalperiodenvergleich 1961–90 $\rightarrow$ 1991–2020); Szenariofähigkeit folgt mit der Klimaprojektions-Anbindung.

Modellgrenzen (dokumentiert): 1. **Nur Saisonlängen-Effekt:** Intensitätszunahme (Pollenintegral +20,9 % [9], CO₂-Effekte [21,22]), Herbst-Verlängerung der Kräuterpollensaison [6] und Trockenheits-Pfad (E09) sind bewusst nicht angesetzt — strukturelle **Untergrenze** (Register 96-W025-03/-04). 2. Phänologie $\neq$ Pollenflug: Ferntransport kann Saisonstart vor Ort vorziehen [6]; die Marker-Spreizung misst die lokale Blühsukzession. 3. $\hat{P}$ bleibt Proxy (kein flächiges Pollenmessnetz); Ebene POLLEN_LOAD neu. 4. Birken-Marker Phase 4 (Offset-Trend $\leq 1,3$ Tage, ins Band aufgenommen, §3.1). 5. Attributions-Übertrag Nordamerika $\rightarrow$ DE (IQR 0,19–0,84 als Band ausgewiesen). 6. Kostensatz: **Proxy** (§3.5) — Umlage der Jahreskosten (inkl. perennialer AR) auf Saisontage und Durchschnitts- statt Grenzkosten wirken überschätzend, ausgelassene Selbstmedikation Nicht-Diagnostizierter und fehlender Kaufkraft-Aufschlag unterschätzend; Raumtransfer SE $\rightarrow$ DE; Schweregrad-Mix (TOTALL populationsbasiert = Basis; Schramm moderate-schwer = Obergrenze); exakte deutsche J30-KKR-Werte nicht regulär publiziert [66].

Infokasten-/UI-Texte (§3.6 — Teil des Berichts):

Infokasten 1 — am Gesamtwert: „Dieser Wert ist der *bewertete Schaden im Konto K1 Gesundheit (Ursache: Allergene)* (Modellstand M0). Er umfasst die klimabedingt zusätzlichen Behandlungskosten der Pollenallergie — nicht enthalten sind u. a. Arbeitsausfall und Produktivität (folgt in Stufe M3), die Zunahme der *Pollenintensität* sowie neue allergene Arten wie Ambrosia (spätere Stufen). Der ausgewiesene Betrag ist deshalb eine bewusste **Untergrenze**; er wird mit jeder Ausbaustufe vollständiger — nie kleiner. Berechnet mit Modellstand M0, Stand (Datum).“

Infokasten 2 — an der nativen Größe: „Wir weisen zusätzliche Symptomtage aus: Tage, an denen Pollenallergikerinnen und -allergiker wegen der klimabedingt verlängerten Pollensaison zusätzlich Beschwerden haben. Die Saisonverlängerung ist aus über 1.000 DWD-Phänologie-Stationen gemessen (Vergleich der Klimanormalperioden 1961–1990 und 1991–2020), nicht geschätzt.“

Pflicht-Elemente: Benennung „bewerteter Schaden — Konto K1 (Ursache: Allergene)“ (nie „Gesamtschaden“); Vollständigkeitsanzeige „Stufe M0: 1 von 8 Konten aktiv“ mit Roadmap-Aufklappliste; Versionsstempel „berechnet mit Modellstand M0 — Untergrenze“.

Raten-Darstellung und Aggregation (§3.6): Kartenausweis als **Raten** — nativ: **zusätzliche Symptomtage je 1.000 EW und Jahr**; Teil-Ausweise: Betroffene je 1.000 EW, € je EW und Jahr; dazu die aggregierte Darstellungsebene **Quartier/Gemeindeteil** (bestehende Aggregat-Mechanik); Kommune = Summe der Zellen bleibt die Rechenebene. Kartenebenen: POLLEN_LOAD (neu), Saisonsignal ΔS_R (regional, als Ebene sichtbar), Δ Tage-Rate (Ergebnis).

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

```
parameter:
  id: pollen.delta_s_region
  wert: "backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv"
  einheit: "Tage"
  band: null # SD/SE je Zeile in der CSV; Birke-Marker-Offset bis -1,3 d (§3.1)
  herkunft: register:96-W025-01
  quelle: dwd_cdc_phaenologie_jahresmelder
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet

parameter:
  id: pollen.a_attr
  wert: 0.50
  einheit: "-"
  band: [0.19, 0.84]
  herkunft: register:96-W025-02
  quelle: anderegg2021
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet

parameter:
  id: pollen.p_ar
  wert: {u20: 0.088, 20-64: 0.132, 65-74: 0.067, 75-84: 0.050, 85+: 0.050}
  einheit: "-"
  band: null # 75+/85+ Extrapolation ueber DEGS1-Ende 79 (gekennzeichnet, §3.2)
  herkunft: register:96-R35-01
  quelle: langen2013_thamm2018_destatis2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet

parameter:
  id: pollen.p_sens_gruppen
  wert: {birkengruppe: 0.55, graeser: 0.75}
  einheit: "-"
  band: {birkengruppe: [0.4, 0.7], graeser: [0.6, 0.85]} # gekennzeichnete Abschaetzung §3.4
  herkunft: register:96-R35-02
  quelle: haftenberger2013
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet

parameter:
  id: pollen.l_saison
  wert: {birkengruppe: 30, graeser: 60}
  einheit: "Tage"
  band: {birkengruppe: [20, 45], graeser: [45, 80]} # gekennzeichnete Abschaetzung nach EAACI-Kriterium (§3.5, Befund 111)
  herkunft: herleitung:#d-saison
  quelle: pfaar2017_eaaci
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet

parameter:
  id: pollen.f_symptomtage
  wert: 0.70
  einheit: "-"
  band: [0.50, 0.85] # Modellannahme (§3.4); kuerzt sich im EUR-Pfad; nur nativer Ausweis
  herkunft: herleitung:#f-sympt
  quelle: modellannahme_pfaar2020_qualitativ
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet

parameter:
  id: pollen.lambda_veg
  wert: 0.7
  einheit: "-"
  band: [0.3, 1.0] # Vereinigung beider Prozent-Lesarten x a_veg-Band (§3.4, Befund 110)
  herkunft: register:96-W024-01
```



```

    quelle: werchan2017_werchan2018_bogawski2019
    preisstand: null
    bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: morbiditaet
parameter:
    id: pollen.c_jahr_direkt
    wert: 266.90
    einheit: "EUR/Jahr"
    band: [266.90, 1018.6] # Obergrenze Schramm (moderate-schwere SAR); Kinder 1027-1335
    herkunft: register:96-K1-01
    quelle: cardell2016_totall_schramm2003
    preisstand: "2024"
    bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: morbiditaet
parameter:
    id: pollen.d_saison
    wert: 43.05
    einheit: "Tage"
    band: null # = f x (p_B L_B + p_G L_G); additive Form EUR-konservativ (§3.5)
    herkunft: herleitung:#d-saison
    quelle: pfaar2017_eaaci
    preisstand: null
    bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: morbiditaet
parameter:
    id: pollen.c_tag
    wert: 6.20
    einheit: "EUR/Tag"
    band: [6.20, 23.66]
    herkunft: herleitung:#c-tag
    quelle: cardell2016_totall
    preisstand: "2024"
    bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: morbiditaet

```

8 Quellen (§3.8 — #96-relevanter Auszug; Nummern [1]-[56] = M0-Zählung, [65]-[67] neu)

Zugriff 17./18.08.2026 ([1]-[3], [65], [66]: 30.08.2026, Volltext/Abstract gegengelesen). **Archiv-Snapshots:** wie #95 (Kap. 8) — deterministisch über die sources.py-Ratchet-Mechanik bei Integration; bis dahin sind DOI-/amtliche Links die persistenten Referenzen.

- **[1]** U. Langen, R. Schmitz, H. Steppuhn, „Häufigkeit allergischer Erkrankungen in Deutschland (DEGS1)“, Bundesgesundheitsbl 56(5-6):698-706, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1652-7 — **Tab. 3** (12-Monats-Prävalenz Heuschnupfen gesamt: 14,6/17,2/14,3/10,1/8,2/5,0 % für 18-29/30-39/40-49/50-59/60-69/70-79; gesamt 12,0 %; Volltext gegengelesen 30.08.2026).
- **[2]** R. Thamm u. a., „Allergische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS Welle 2)“, J Health Monit 3(3):3-18, 2018. doi:10.17886/RKI-GBE-2018-075 (12-Monats-Prävalenz Heuschnupfen 0-17: 8,8 %).
- **[3]** M. Haftenberger u. a., „Prävalenz von Sensibilisierungen gegen Inhalations- und Nahrungsmittelallergene (DEGS1)“, Bundesgesundheitsbl 56(5-6):687-697, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1658-1 — Tab. 2/Abb. 1: Gräserpollen 19,4 %, Birke 17,4 %, Erle 16,5 %, Hasel 16,2 %, Inhalationsallergene (SX1) 33,6 % (Volltext gegengelesen).
- **[4]** C. Endler (2020), Phänologie-Auswertung zit. n. KWRA 2021 Teilbericht 5, S. 174 (Hasel/Erle bis 26 Tage früher 1961-2017; Birke/Gräser 1-1,5 Wochen 1991-2017), umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf, S. 174).
- **[5]** DWD, „Thema des Tages: Frühlingsbeginn — phänologische Uhr“, 19.03.2023, dwd.de (Vorfrühling 3. März → 14. Februar; Vegetationsruhe 120 → 101 Tage, Normalperioden); DWD Nationaler Klimareport, 6. Aufl. 2022.
- **[6]** K.-C. Bergmann u. a., „Auswirkungen des Klimawandels auf allergische Erkrankungen in Deutschland“, J Health Monit 8(S4):82-110, 2023 (RKI-Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit). doi:10.25646/11648 — Spreizungs-Mechanismus wörtlich (S. 12 f.: „Spreizung der Pollensaison ... Verlängerung [der Expositionszeit]“); Birkenpollengruppe; Ferntransport; GALK-/Artenlisten (Volltext gegengelesen 30.08.2026).
- **[7]** B. Schramm u. a., „Cost of illness of atopic asthma and seasonal allergic rhinitis in Germany: 1-yr retrospective study“, Eur Respir J 21(1):116-122, 2003. doi:10.1183/09031936.03.00019502 — Abstract primärverifiziert (NCBI E-Utilities, 30.08.2026): SAR 1.089 €/Kind · 1.543 €/Erwachsenem p. a.; Kinder 60-78 % direkte Kosten; Erwachsene 58 % indirekt (⇒ 42 % direkt).
- **[8]** T. Zuberbier u. a., „Economic burden of inadequate management of allergic diseases in the EU: a GA²LEN review“, Allergy 69(10):1275-1279, 2014. doi:10.1111/all.12470 (indirekte Kosten — bleibt per R9 bei K2/#87).
- **[9]** W. R. L. Anderegg u. a., „Anthropogenic climate change is worsening North American pollen seasons“, PNAS 118(7):e2013284118, 2021. doi:10.1073/pnas.2013284118 (Saisonbeginn ≈ -20 Tage; Länge +8 Tage, Pollenintegral +20,9 %; ≈ 50 % [19-84 %] des Saisonrends anthropogen).
- **[10]** C. Ziello u. a., „Changes to Airborne Pollen Counts across Europe“, PLoS ONE 7(4):e34076, 2012. doi:10.1371/journal.pone.0034076
- **[15]** UBA (Hrsg.), KWRA 2021, Teilbericht 5 (CC 26/2021), Kap. 4.2.2 (Aeroallergene; GE-KL-07-Projektion ≈ 2 Wochen früher bis 2100, RCP8.5), umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/).
- **[19]** Destatis, VPI für Deutschland, lange Reihen (2020 = 100): 2000 = **75,9** · 2014 = **94,0** · 2023 = 116,7 · 2024 = 119,3 (Statistischer Bericht „VPI lange Reihen“, destatis.de; Werte gegen die publizierte Basis-2020-Tabelle geprüft 30.08.2026).
- **[20]** Destatis, Krankheitskostenrechnung (Berichtsjahre 2015/2020/2023; GENESIS-Tabellen 23631-0001/-0003, www-genesis.destatis.de); J30-scharfe Beträge nur interaktiv abrufbar — dokumentierte Lücke, s. [66].
- **[21]** P. Wayne u. a., Ann Allergy Asthma Immunol 88:279-282, 2002. doi:10.1016/S1081-1206(10)62009-1 (Ambrosia-Pollen unter CO₂-Anreicherung).
- **[22]** L. H. Ziska, F. A. Caulfield, Aust J Plant Physiol 27:893-898, 2000. doi:10.1071/PP00032
- **[23]** I. R. Lake u. a., „Climate Change and Future Pollen Allergy in Europe“, Environ Health Perspect 125(3):385-391, 2017. doi:10.1289/EHP173
- **[24]** L. Hamaoui-Laguel u. a., Nat Clim Change 5:766-771, 2015. doi:10.1038/nclimate2652
- **[25]** W. Born, O. Gebhardt, J. Gmeiner, F. Rüff, „Gesundheitskosten der Beifuß-Ambrosie in Deutschland“, Umweltmed Forsch Prax 17(2):71-80, 2012 (ecomed Medizin, ISSN 1430-8681; kein DOI vergeben — Verlags-/UFZ-Nachweis; 193-1.190 Mio. €/Jahr bei Voll-Etablierung).
- **[26]** I. Lake, F. Colon, N. Jones, Lancet Planet Health 2:S16, 2018. doi:10.1016/S2542-5196(18)30101-3 (Konferenz-Abstract — nur Bandobergrenze der Alternative 96-B).

• **[33]** DWD Climate Data Center (CDC): Phänologie-Jahresmelder, wildwachsende Pflanzen (historisch), opendata.dwd.de — Hasel/Schwarz-Erle/Hänge-Birke (Blüte Beginn bzw. Blattentfaltung), Wiesen-Fuchsschwanz/Wiesen-Knäuelgras (Vollblüte); Stationsliste Jahresmelder; Lizenz DL-DE->Zero-2.0.

• **[48]** Destatis, Statistischer Bericht „Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022, Berichtsjahr 2023“ (Tab. 12411-06: Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren; XLSX, destatis.de; Abruf 30.08.2026) — Gewichte der Prävalenz-Bänder (§3.2); Bandsummen identisch mit #95 (u65 64.747.448 · 65–74 9.569.640 · 75–84 6.294.744 · 85+ 2.844.213).

• **[51]** O. Pfaar, K.-C. Bergmann u. a., „Defining pollen exposure times for clinical trials of allergen immunotherapy — an EAACI position paper“, Allergy 72:713-722, 2017. doi:10.1111/all.13092 (definiert die EAACI-Saisonkriterien Birke/Gräser — publiziert keine festen Längenwerte; L_B/L_G sind gekennzeichnete Abschätzungen, §3.5).

• **[52]** O. Pfaar u. a., „Pollen season is reflected on symptom load for grass and birch pollen-induced allergic rhinitis“, Allergy 75:1099, 2020. doi:10.1111/all.14111 — **nur qualitative Stütze** (Pollen treibt Symptomlast); r-Werte sind kein f-Zahlenwert (§3.4; Rev.-5-Befund 14).

• **[53]** K. Bastl, U. Berger, M. Kmenta, „Translating the Burden of Pollen Allergy Into Numbers“, J Med Internet Res 22(2):e16767, 2020. doi:10.2196/16767 — Volltext geprüft (PMC7060495, 30.08.2026): vergleicht Symptom-Score-Berechnungsmethoden, publiziert keinen Anteil symptomatischer Saisontage (§3.4).

• **[54]** B. Werchan u. a., „Spatial distribution of allergenic pollen through a large metropolitan area“, Environ Monit Assess 189:169, 2017. doi:10.1007/s10661-017-5876-8 (Berlin, 14 Fallen; Abstract-Wortlaut: „differences ... were ... 245 %“ Birke, „306 %“ Gräser zwischen Extremstandorten — Lesart-Diskussion §3.4).

• **[55]** B. Werchan u. a., „Spatial distribution of pollen-induced symptoms within a large metropolitan area — Berlin“, Aerobiologia 34:539, 2018. doi:10.1007/s10453-018-9529-3

• **[56]** P. Bogawski u. a., „Lidar-Derived Tree Crown Parameters ... Local Birch Pollen Concentrations“, Forests 10:1154, 2019. doi:10.3390/f10121154

• **[65]** L.-O. Cardell u. a., „TOTALL: high cost of allergic rhinitis — a national Swedish population-based questionnaire study“, npj Prim Care Respir Med 26:15082, 2016. doi:10.1038/npjpcrm.2015.82 (PMC4741287, Volltext gegengelesen 30.08.2026: bevölkerungsbasiert 18–65, n = 3.501; direkte Kosten **210,3 €**, indirekte 750,8 € je Betroffenen-Jahr; Preise CPI-adjustiert auf Februar 2014).

• **[66]** Deutscher Bundestag, Drucksache 19/22797 (Antwort der Bundesregierung, 23.09.2020), Antwort zu Frage 5: KKR 2015 — Atmungssystem 16,5 Mrd. €, Asthma 1,9 Mrd. €; „Genauere Angaben zu Krankheitskosten allergischer Erkrankungen liegen nicht vor.“ dserver.bundestag.de/btd/19/227/1922797.pdf (Abruf 30.08.2026).

• **[67]** Pollensaison-Auswertung: backend/scripts/kalibrierung/dwd_pollensaison.py + backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv / pollensaison_meta.csv (gepaarte Stationen, Normalperioden 1961–1990 vs. 1991–2020; Lauf 30.08.2026).

9 Familien-Einordnung & Verworfen-Liste (§2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)

#96 ist Folge-Risiko der Familie „**K1-Gesundheit bottom-up**“ (Prototyp #95; vollständiger Ansatz-Vergleich für #96 bereits in M0 Rev. 5 Kap. 3/5). Verworfen Alternativen (je ein Satz Grund, §2.6; Parameter der Alternativen bis zur Quelle in M0 Kap. 3 dokumentiert):

- **96-B — Neophyten-Szenario (Ambrosia; Lake [23], Born [25], Hamaoui [24]):** bildet nur einen Teilausschnitt ab (eine Art; Birke/Gräser als Hauptlast fehlen) und projiziert 2041–2060 statt „heute“ — **Ergänzungsmodul ab M1** (Register 96-W024-02), kein Ersatz.
- **96-C — Nationaler Kostenanker, top-down:** per §3.1 ausgeschieden (Verteilschlüssel; Deutschland-Nenner; a_{klima} normativ) — nur Negativ-Beispiel.

Entscheidungslog

Einträge 1: M0-Entscheidung (rückwirkend dokumentiert). Einträge 2–16: Rev.-1-Entscheidungen (/risiko-auto 96, Gate 1, 30.08.2026); Eintrag 17: Revision nach Review-Runde 1 (Befund 101). **Überstimmungsweg für alle Einträge:** „Entscheidung Nr. X ändern auf ...“ → Delta-Lauf (Neurechnung betroffener Kopplungen + Re-Review + PDF-Neuexport). Δ = Ermessensfall.

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
1	Methodischer Ansatz für #96?	96-A Prävalenz x gemessene Saison-Spreizung (Familie K1-Gesundheit bottom-up)	einzigster Ansatz, der das Gesamtrisiko abdeckt und mechanistisch attribuiert (M0 Kap. 5)	96-B (Modul ab M1); 96-C per §3.1 ausgeschieden	Gesamtmodell
2 Δ	Klimasignal-Konstruktion?	Spreizung zwischen Saison-Markern (Erle→Birke; Fuchsschwanz→Knäuelgras), gemessen aus gepaarten DWD-Stationen	reine Verschiebung erzeugt keine Zusatztage; Spreizung ist messbar und RKI-konform [6]; behebt Rev.-5-Befund 11 ($\Delta S/S_{\text{ref}}$ nicht hergeleitet)	M0-Ratio $\Delta S/S_{\text{ref}}$ aus Trend-Zitaten (nicht reproduzierbar)	Klimasignal G14-fest; 6 $\approx$ 2,0 statt implizit ~4–5 Tage
3 Δ	Birken-Marker?	Phase 4 (Blattentfaltung) — Phase 5 hat Meldelücke 1960–90; Offset-Diagnose (+3,29 d; Trend –1,3 d) ins Band	einzigste durchgängige Birken-Reihe; Offset kürzt sich in der Spreizungs-Differenz bis auf den Trend	Phase 5 (nur 1 gepaarte Station) oder Literaturwert	ΔS_B -Band –1,3 d
4 Δ	Gräser-Saisonende?	konstant (nur Sukzessions-Spreizung Fuchsschwanz→Knäuelgras)	kein Phänologie-Marker fürs Saisonende; Herbst-Verlängerung [6] bewusst nicht angesetzt	Literatur-Zuschlag für Herbst-Verlängerung	Untergrenze (§6 Grenze 1)
5	Regionenzuschnitt?	Bundesland → N/M/S wie #95 (health.REGION_BY_BUNDESLAND)	Produktkonsistenz; ΔS -Regionalstreuung gering ($\pm 20\%$)	Naturraumgruppen (feiner)	einheitliche Regionslogik
6 Δ	Kalibrierfaktor?	c_kal $\equiv$ 1 — dokumentierte Ausnahme von §3.4: keine amtliche Anker-Zeitreihe existiert [66]; Modell voll messungs-/prävalenzverankert; Sanity-Bänder ersetzen den Fit	ein Fit ohne Anker wäre Scheinkalibrierung; BT-Drs. belegt die Lücke	J30-KKR-Anker bei Integration interaktiv ziehen (Registry-Vermerk)	kein Fit-Schritt; §4-Bänder tragen die Validierung

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
7 Δ	f-Herleitung?	Modellannahme 0,70 (0,50-0,85) ; Pfaar-r nur qualitativ; Bastl [53] geprüft — liefert die Größe nicht	behebt Kategorienfehler (Rev.-5-Befund 14) exakt entlang des Gegenprüfungs-Vorschlags	f aus PHD-Tagesdaten (Ersetzungspfad)	nur nativer Ausweis $\pm 29\%$; € unabhängig von f
8 Δ	p_B/p_G?	0,55/0,75 als gekennzeichnete Abschätzung (Rangfolge-Stütze [3]); additive Saisonform als €-konservativ dokumentiert	Anteil unter AR-Patienten nicht publiziert (Befund 36a); Überlappungskorrektur würde € erhöhen (36b)	PID-/Versorgungsdaten (Ersetzungspfad)	$6 \pm 8\%$ Sensitivität
9 Δ	Kostensatz-Basis?	TOTAL 266,90 €₂₀₂₄ (populationsbasiert) ; Schramm nur Obergrenze/Kinder-Band	Schramm (moderate-schwer) auf alle Betroffenen = bekannte ~4-fache Überschätzung — verletzt Untergrenzen-Zusage (#95-Befund-62-Lehre); impliziter Baseline-Check \$4 bestätigt	Schramm als Basis (M0-Linie; 9,1 Mrd. implizite Basis — verworfen)	€ – 76 % ggü. Schramm-Basis
10 Δ	Prävalenz-Bänder?	u20-Ebene neu (Zensus 10er-Klassen); 18/19 mit KiGGS-Wert (unterschätzend); 75+/85+ = 5,0 % Extrapolation (gekennzeichnet)	behebt Rev.-5-Befunde 27/35 entlang Variante (a) der Gegenprüfung	Misch-Prävalenz je Zelle ohne u20-Ebene	Alterslast korrekt verteilt
11	Attribution?	a_attr = 0,50 (0,19-0,84) [9]	einzige publizierte Attribution des Saisontrends; IQR als Band	1,0 (volle Anrechnung — nicht belegbar)	zentraler Hebel $\pm 62\%$
12	Vegetations-Modulation?	$\lambda = 0,7 (0,3-1,0)$ (aktualisiert Runde 2, Befund 110: wörtliche Zuwachs-Lesart der Werchan-Prozente; Verhältnis-Lesart im Band), $\hat{P}$ in beiden Pfaden; $\hat{G}$ -Zentrierung §3.3	Kette #lambda-veg reproduzierbar; Bundes-summe λ -invariant — Lesart wirkt nur verteilend	Verhältnis-Lesart (M0): $\lambda = 0,6$	lokale Differenzierung $\pm 35\%$
13	Ambrosia (W024)?	bewusst inaktiv in M0 , Modul 96-B ab M1	Zeithorizont 2041-2060 $\neq$ „heute“; Teilausschnitt	sofortiges Zusatzmodul	Untergrenze
14	E09 Trockenheit / Intensität?	bewusst inaktiv (Register 96-W025-03/-04)	keine quantifizierte ERF; Wirkrichtung erhöhend → konservativ	Sensitivitätsband nach Literatur	Untergrenze
15	S158 Pollenmonitoring?	Maßnahmen-Hebel qualitativ (§3.5); Stadtbaumwahl als mechanischer Hebel über $\hat{G}$ quantifiziert	keine Interventions-Effektgröße publiziert (Befunde 26/34); ehrlich statt gesetzt	gesetzte Dämpfungsannahme (Rev.-5-„v_monitor“ — gestrichen, Befund 32)	Hebelliste ehrlich
16	R36 im Basiswert?	Default 1 (nur Schicht A)	ambulantes Krankheitsbild; keine Evidenz für Distanzeffekt (§3.2)	Sensitivitätsband analog #95- β_d	Basiswert schlanker
17 Δ	$\hat{G}$ -Gewichtsregel ($\hat{P}$ -Zentrierung)?	betroffenengewichtetes Bundesmittel über bewohnte Zellen (Formel §3.3)	macht die Bundes-summe per Konstruktion invariant gegen λ und $\hat{G} \times \text{pop}$ -Korrelation (Befund 101); $c_{kal} \approx 1$ hat keinen nachgeschalteten Fit, der eine Fehlgewichtung auffangen würde	flächen-/zellgewichtetes Mittel (Bundessumme würde mit $\hat{G} \times \text{pop}$ -Korrelation driften)	Sanity-Rechnung \$4 exakt; $\hat{P}$ verteilt nur um